中频感应加热炉操作与维护规程

文件编号：HD-WI-IH-007　版本：A/2　适用：一厂 L1～L6 中频感应加热炉（IH-101～IH-601）

1 目的

规定中频感应加热炉的开机、运行、停机、点检与故障处理要求，保证坯料加热温度均匀，减少过烧和脱碳。

2 职责

- 操作工：按本规程开停机，每班做点检并记录。
- 设备维修班：负责月度和年度保养，处理二级以上故障。
- 工艺员：核定加热温度和节拍，审核温度异常记录。

3 开机前检查

1. 冷却水压力 0.25～0.40 MPa，进水温度不高于 32 ℃；
2. 感应器内无氧化皮堆积，导轨无卡料；
3. 红外测温仪镜头清洁，每周用黑体炉校验一次，偏差超过 ±8 ℃ 停用；
4. 中频电源柜门关闭，急停按钮复位。

4 加热工艺参数

表 1 各零件加热参数

零件	材料	坯料规格	出炉温度	允许偏差	节拍
连杆	40Cr	Φ55×180	1180 ℃	±20 ℃	18 s
曲轴（四缸）	42CrMo	Φ90×520	1200 ℃	±15 ℃	42 s
转向节	40Cr	Φ80×230	1170 ℃	±20 ℃	30 s
齿轮坯	20CrMnTi	Φ110×95	1150 ℃	±25 ℃	24 s

出炉温度高于上限的坯料隔离，标记“过温”，由工艺员判定是否回炉；连续 3 根超上限须停炉检查功率设定。

5 运行中要求

- 中频功率不得超过额定功率的 95%；
- 炉体外壳温度不高于 60 ℃；

- 冷却水回水温度不高于 55 °C，超过 55 °C 报警，超过 60 °C 立即停炉；
- 换产时先空推 3 根料确认温度稳定。

6 点检项目

表 2 每班点检

项目	标准	方法
冷却水压力	0.25 ~ 0.40 MPa	看压力表
回水温度	≤55 °C	看温度表
感应器	无打火、无氧化皮堆积	目视
测温仪读数	与手持测温枪差值 ≤10 °C	比对

7 保养周期

- 每周：清理感应器氧化皮，检查导轨磨损。
- 每月：检查电容器组、紧固铜排螺栓，清洗冷却水过滤器。
- 每年：更换感应器绝缘层，冷却水系统除垢，电源柜全面检测。

8 常见故障处理

表 3 故障与处理

现象	可能原因	处理
出炉温度偏低	功率设定低、感应器匝间短路	核对功率；停炉检查感应器
回水温度高	水垢堵塞、水泵流量不足	清洗过滤器；检查水泵
频繁跳闸	电容器损坏、负载失配	由维修班检测电容器
坯料表面氧化严重	加热时间过长、节拍放慢	恢复节拍；长时间停线时退出坯料

9 记录

点检记录保存 1 年，温度异常记录保存 3 年。